

数学 I 第 3 章 2 次関数 No.4

学習のねらい

対称移動について理解しよう！

2 次関数の 3 パターンの表し方についてポイントを押さえよう！

1. 対称移動

2 次関数のグラフを平行移動する方法を No.2 で学習した。

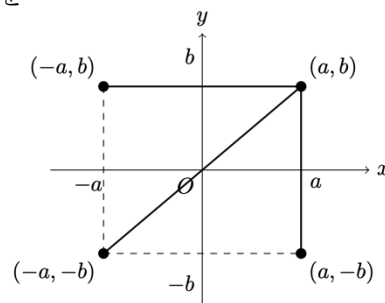
そして、今回は、移動の中でも対称移動を扱う。対称移動は 3 種類ある。

点 (a, b) はそれぞれ次の点に移る。

x 軸に関する対称移動： $(a, -b)$

y 軸に関する対称移動： $(-a, b)$

原点に関する対称移動： $(-a, -b)$



対称移動は頂点に着目すれば覚えることは何もない！例題を通してやってみよう。

例) 2 次関数 $y = -x^2 + 4x - 1$ のグラフを (1) x 軸 (2) y 軸 (3) 原点のそれぞれに関して対称移動した曲線をグラフにもつ 2 次関数を求めよ。

平方完成すると $y = -(x - 2)^2 + 3$ となる。頂点は $(2, 3)$ である。

(1) x 軸に関して対称移動させると、凸の上下が変わる。つまり、 $-x^2$ の係数のプラスマイナスが変わる。また、頂点は、 $(2, -3)$ になる。

よって、 $y = (x - 2)^2 - 3$ 。これを展開して、 $y = x^2 - 4x + 1$ 。

(2) y 軸に関して対称移動させると、凸の上下は変わらない。つまり、 $-x^2$ の係数のプラスマイナスが変わらない。また、頂点は、 $(-2, 3)$ になる。よって、 $y = -(x + 2)^2 + 3$ 。これを展開して、 $y = -x^2 - 4x + 1$ 。

(3) 原点に関して対称移動させると、凸の上下が変わる。つまり、 $-x^2$ の係数のプラスマイナスが変わる。また、頂点は、 $(-2, -3)$ になる。よって、 $y = (x + 2)^2 - 3$ 。これを展開して、 $y = x^2 + 4x + 1$ 。

ちなみに元の式と比べると以下が分かる。

x 軸対称 $\rightarrow y$ を $-y$ に書き換える。 y 軸対称 $\rightarrow x$ を $-x$ に書き換える。

原点对称 $\rightarrow y$ を $-y$ に、 x を $-x$ に書き換える。

2.2 2 次関数の表し方

ここまでで、 $y = a(x - p)^2 + q$ と $y = ax^2 + bx + c$ の形を学んだ。しかし、もう一つあって、 $y = a(x - \alpha)(x - \beta)$ の形を考えることもある。例えば、 $y = 2(x - 1)(x - 3)$ は展開すると、 $y = 2x^2 - 8x + 6$ 。しかし、 $y = 2(x - 1)(x - 3)$ は、 $y = 0$ のとき、 $0 = 2(x - 1)(x - 3)$ 。右辺は因数分解されているので、 $x = 1, 3$ とわかる。つまり、 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$ を通る放物線であることが分かる！！

それぞれに良い使い方があるので、問題を通して確認しよう！

◇問題

1. 2次関数 $y = -x^2 + 2x + 1$ のグラフを(1) x 軸 (2) y 軸 (3) 原点のそれぞれに関して対称移動した曲線をグラフにもつ2次関数を求めよ。

2. 次の条件を満たす放物線をグラフにもつ2次関数を求めよ。

- (1) 頂点が $(1, 2)$ で、点 $(3, 6)$ を通る。
- (2) 軸が直線 $x = -1$ で、2点 $(1, 3)$ 、 $(-2, -3)$ を通る。
- (3) 3点 $(1, -2)$ 、 $(-2, -5)$ 、 $(3, 10)$ を通る。
- (4) x 軸と2点 $(-1, 0)$ 、 $(3, 0)$ で交わり、点 $(2, -6)$ を通る。